

1 计算机系统概述

名称	英文	含义
存储元	Memory Cell	一个二进制位 (1 bit)
存储单元	Storage Unit	一个地址对应的数据
存储字	Memory Word	一个存储单元存放的数据 (CPU 一次存取的数据单位、存储单元存储的一串二进制代码)
存储字长	Memory Word Length	一个存储单元包含的二进制位数 (由编址方式决定)
机器字长	Machine Word Length	CPU 一次能够自然处理的二进制数据位数 (由 CPU 决定)

- 按地址存取方式：(主存储器的工作方式是) 按存储单元的地址进行存取
- MAR (存储器地址寄存器, Memory Address Register)：存放访存地址，位数反映最多可寻址的存储单元的个数，位数与地址线位数相同
 - 地址个数 = 终止地址 - 起始地址 + 1
 - 地址位数 = $\log_2$ 存储单元个数
 - ① 字节编址 (存储字长 1B = 8bit)：存储单元个数 = 存储器容量/1B。e.g. 主存容量 32MB，字节编址 $\Rightarrow$ 地址位数 = $2^5 * 2^{20}$
 - ② 32 位字编址 (存储字长 32bit)：存储单元个数 = 存储器容量/32bit。e.g. 主存容量 32MB，字编址 $\Rightarrow$ 地址位数 = 2^{20}
- MDR (存储器数据寄存器, Memory Data Register)：用于暂存要从存储器中读或写的信息，位数与数据总线宽度 (位数) 相同

Example

某 64 位计算机，主存容量 4MB，字节编址

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{机器字长} = 64\text{bit} \\ \text{存储字长} = 1\text{B} = 8\text{bit} \\ \text{MDR 位数} = 64\text{bit} \\ \text{MAR 位数} = \log_2 \frac{4\text{MB}}{1\text{B}} = 2^{22} \end{cases}$$

- CPU 一次从主存读/写多少数据，取决于：
 - 数据总线宽度
 - 存储器接口设计
 - 一次访存操作的宽度
 - 数据总线：64bit，那么一次访存可以读：64bit = 8Byte。也就是一次可以读 8 个按字节编址的存储单元

1.1 计算机的性能指标

- CPU 时钟周期：CPU 工作的最小时间单位
- 主频 (CPU 时钟频率)：每秒有多少个时钟周期，单位 Hz

$$\text{主频} = \frac{1}{\text{CPU 时钟周期}}$$

3. CPI (CyclePerInstruction): 执行一条指令所需的时钟周期数

4. IPS (Instruction Per Second): 每秒执行多少条指令

$$IPS = \frac{\text{主频}}{\text{平均CPI}}$$

5. CPU 执行时间: 运行一个程序所花费的时间

$$CPU\text{执行时间} = \frac{CPU\text{时钟周期数}}{\text{主频}} = \frac{\text{指令条数} \times CPI}{\text{主频}}$$

6. MIPS (Million Instruction Per Second): 每秒执行多少百万条指令

$$MIPS = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6} = \frac{\text{主频}}{CPI * 10^6}$$

7. 机器的速度与基准程序在该机器上的运行时间呈相反关系